

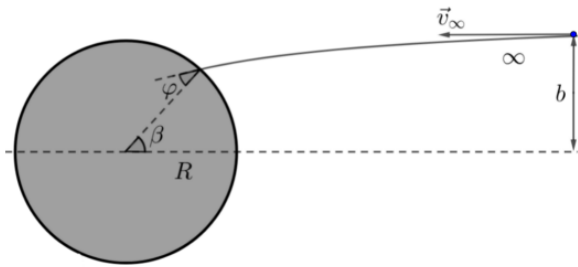
Lista de Exercícios

Paulo Henrique

Versão: 7 de janeiro, 2024

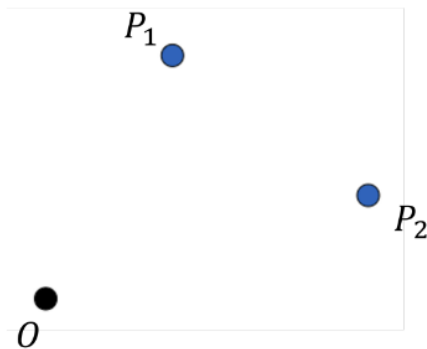
Problemas

Problema 1. Uma espaçonave encontra uma nuvem de poeira massiva de raio $R = 1,50 \times 10^7$ km e densidade homogênea $\rho = 50,0 \text{ kg/m}^3$. A velocidade da espaçonave a uma distância muito grande da nuvem é $v_\infty = 100 \text{ km/s}$, e o parâmetro de impacto medido a partir do centro da nuvem é igual a $b = 1,50 \times 10^8$ km. O motor permanece desligado.



- Encontre e calcule a coordenada de entrada da espaçonave na nuvem de poeira, caracterizada pelo ângulo β .
- Encontre e calcule a distância mínima r_{min} que a espaçonave voa em relação ao centro da nuvem. A resistência ao movimento da espaçonave causada pelas partículas da nuvem pode ser desprezada.
- Encontre e calcule a velocidade mínima $v_{\infty, min}$ na qual a espaçonave passa de forma segura pela nuvem de poeira.

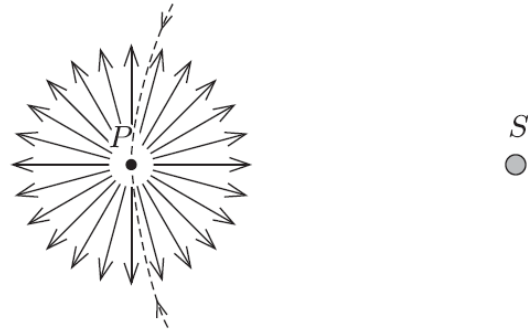
Problema 2. Considere os pontos O , P_1 e P_2 da figura abaixo.



No ponto O temos uma estrela de massa M , e desejamos lançar uma massa m do ponto P_1 para chegar no ponto P_2 . Assuma que as distâncias $\overline{OP_1} = r_1$, $\overline{OP_2} = r_2$ e $\overline{P_1P_2} = r_{12}$ e a constante de gravitação G são todas fornecidas.

- Qual a menor velocidade v_{min} necessária para lançar a massa m de P_1 para P_2 ?
- Neste cenário de mínima velocidade, qual o ângulo de lançamento θ da massa em relação a linha $\overline{P_1P_2}$?

Problema 3. Dois cometas de massas iguais e velocidade de mesmo módulo são encontrados por astrônomos quando estão se aproximando do Sol em trajetórias parabólicas que estão sobre o mesmo plano. Os cometas colidem em seu periélio comum P e se quebram em vários pedaços que vão em todas as direções, mas com velocidades de módulo idêntico. Qual é o formato do envelope das trajetórias dos destroços da colisão?



Problema 4. Uma partícula se move em duas dimensões sobre a influência de uma força central determinada pelo potencial $V(r) = \alpha r^p + \beta r^q$. Encontre os expoentes p e q que tornam possível obter uma órbita espiral da forma $r = c\theta^2$, sendo c uma constante.

Problema 5. Uma partícula se move em um potencial $V(r) = -C/(3r^3)$.

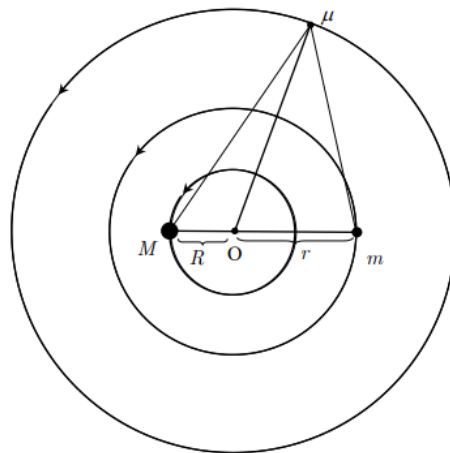
- Dado o momento angular L , encontre o valor máximo do potencial efetivo.
- Suponha que a partícula venha do infinito com velocidade v_0 e parâmetro de impacto b . Em termos de C , m e v_0 , qual é o maior valor de b (chame-o de b_{max}) para o qual a partícula é capturada pelo potencial? Em outras palavras, qual é a "área de secção reta" de captura, πb_{max}^2 , para esse potencial?

Problema 6. Em dois pontos diferentes de sua órbita, um cometa possui velocidades $\vec{v}_1$ e $\vec{v}_2$. Se

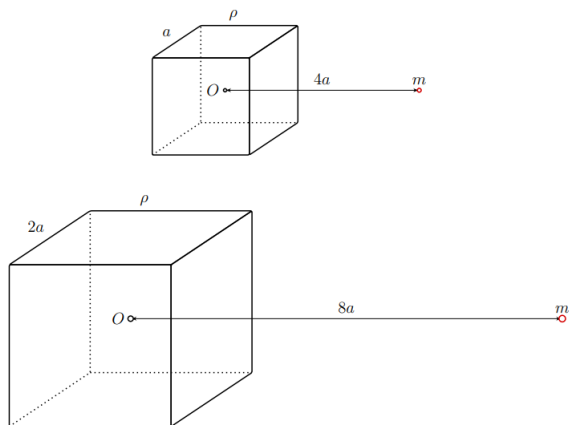
(i) $\vec{v}_1$ e $\vec{v}_2$ são perpendiculares e

(ii) $|\vec{v}_1| = 2|\vec{v}_2|$,

qual é a menor excentricidade possível da órbita?



Problema 7. Em suas aventuras pelo universo em sua espaçonave, Geométrico se depara com um grande asteroide cúbico de lado a e densidade de massa ρ , distando $4a$ de seu centro inicialmente. Ele mede, com ambos partindo do repouso, que é necessário um tempo t para que a distância entre eles caia pela metade. Ativando o modo turbo, ele consegue escapar de uma colisão, mas logo se depara com outro asteroide cúbico, maior que o anterior, com lado $2a$ e mesma densidade de massa ρ . Nas mesmas condições da situação anterior, mas partindo de uma distância de $8a$ do centro do asteroide, qual o tempo t' obtido por Geométrico caso ele repita a medição? Considere que, em ambos os casos, a linha que liga Geométrico ao asteroide é perpendicular a uma de suas faces e que a massa da espaçonave é m (não desprezível).



Problema 8. Duas massas M e m se movem em órbitas circulares de raios R e r , respectivamente, em torno do centro de massa do sistema. Um terceiro corpo de massa infinitesimal μ é colocado em uma órbita circular coplanar em torno do mesmo centro de massa de forma que μ permanece estacionário em relação a ambos M e m , como na figura a seguir. Prove que as três massas estão nos vértices de um triângulo equilátero.

Problema 9. Hemétrio passava suas férias no Polo Sul quando decidiu enviar um presente para seu irmão gêmeo Ualype, que estava no Polo Norte. Como ele gostaria que o envio fosse o mais rápido possível, ele chama Tavares, que consegue arremessar o presente a uma velocidade $v_0 = 9000 \text{ m/s}$, colocando-o em órbita em torno da Terra. Determine o tempo que o presente leva para chegar ao destino.

Problema 10. Dentro de uma esfera uniforme de raio R , na superfície da qual o módulo da aceleração gravitacional é g , um túnel suave e estreito é construído conectando o polo norte da esfera com um ponto em seu equador. O túnel é contruído de forma que se uma partícula puntual é solta do polo norte em repouso, a duração de seu movimento no túnel em direção ao equador é o menor possível. Encontre uma expressão para o valor desse intervalo de tempo.

Gabarito

$$1. \text{ a) } \beta = 2 \arctan \left(\frac{1 - \sqrt{1 + \frac{2GM}{v_\infty^2 R} - \frac{b^2}{R^2}}}{\frac{b}{R} - \frac{2GM}{v_\infty^2 b}} \right)$$

$$\text{ b) } r_{\min} = R \sqrt{\frac{\left(\frac{3GM}{v_\infty^2 R} + 1\right) - \sqrt{\left(\frac{3GM}{v_\infty^2 R} + 1\right)^2 - \frac{4b^2 GM}{R^3 v_\infty^2}}}{\frac{2GM}{v_\infty^2 R}}}$$

$$\text{ c) } v_{\infty, \min} = \sqrt{\frac{2GM}{R \left(\frac{b^2}{R^2} - 1\right)}}$$

$$2. \text{ a) } \sqrt{\frac{2GM}{r_1} \frac{r_2 + r_{12} - r_1}{r_1 + r_2 + r_{12}}}$$

b) $\frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \cos^{-1} \left(\frac{r_1^2 + r^2 - r_{12}^2}{2r_1 r_2} \right)$

3. Elipsoide de revolução com semieixo maior de medida $4a - SP$ e com focos em S e P .

4. $p = -3$; $q = -2$

5. a) $V_{\text{ef}}^{\text{max}} = \frac{L^6}{6m^3 C^2}$

b) $\sigma = \pi \left(\frac{3C^2}{m^2 v_0^4} \right)^{1/3}$

6. $\frac{\sqrt{5}}{5}$

7. $t' = t \sqrt{\frac{8(m+M)}{m+8M}}$

8. Demonstração.

9. $2\sqrt{\frac{a^3}{GM}} \left(\pi - \cos^{-1} \left(\frac{1}{e} \right) + e\sqrt{1-e^2} \right),$

$e = \sqrt{\frac{v_0^2 R}{GM} - 1}, a = \left(\frac{2}{R} - \frac{v_0^2}{GM} \right)^{-1}$

10. $\frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{3R}{g}}$